# 模組1: 庫存/品項管理

# 品項管理模組－開發規格書

# 產品需求規格書(PRD)

## 品項管理與庫存查詢模組 **v1.0**

專案名稱: 診所進銷存管理系統
模組名稱: 品項管理與庫存查詢
版本: v1.0
文件日期: 2026/10/20
文件狀態: 第一版需求規格

---

# 1. 專案概述

## 1.1 背景

診所需要管理 HIS 藥品、自費／OTC 商品及其他商品的基本資料與庫存。

由於品項管理與庫存查詢具有相同的搜尋條件及品項列表，因此將兩者整合為單一模組，減少重複頁面與操作成本。

本模組負責:

- 建立及維護品項基本資料。
- 查詢不同倉別的品項庫存。
- 查詢商品批號、效期與各批次庫存。
- 查詢歷史庫存異動紀錄。
- 顯示安全庫存與效期提醒。
- 提供品項資料匯出。

本模組不直接執行進貨、銷售、領用、耗用或盤點造成的庫存增減。

## 1.2 產品目標

1. 統一管理診所所有品項主檔。

2. 提供快速、準確的即時庫存查詢。
3. 支援不同倉別及批號效期管理。
4. 保留完整庫存異動歷史。
5. 降低品項重複建立與庫存資料錯誤。
6. 提供簡單易操作的管理介面。

## 1.3 使用角色

| 角色 | 權限 |
| --- | --- |
| 系統管理員 | 新增、編輯、停用品項、查詢全部資料 |
| 庫存管理人員 | 新增、編輯品項及查詢庫存 |
| 一般診所人員 | 查詢品項與庫存，依權限查看明細 |

成本相關欄位可依角色限制查看。

---

# 2. 模組範圍

## 2.1 包含功能

- 品項列表及搜尋。
- HIS 藥品與一般商品分類切換。
- 新增品項。
- 編輯品項。
- 查看品項詳細資料。
- 品項啟用／停用。
- 品項使用起迄日期設定。
- 倉別庫存查詢。
- 批號與效期庫存查詢。
- 進貨成本歷史查詢。
- 庫存異動紀錄查詢。
- 安全庫存提醒。
- 即將到期及過期提醒。
- Excel 匯出。

## 2.2 不包含功能

以下功能由其他模組負責：

- 進貨單建立及核對結帳。

- POS 銷售及退款。
- 人工領用與庫存耗用。
- HIS 自動耗用同步。
- 庫存調整。
- 盤點作業。
- 商品條碼標籤列印。
- Excel 批次匯入品項。
- 商品多單位換算與包裝轉換。
- 多層商品分類管理。

---

# 3. 頁面架構

## 3.1 路由

主要路由：

```
GET /items
```

頁面名稱：品項與庫存管理

新增、查看及編輯品項皆採用 Modal，不額外建立獨立頁面。

## 3.2 商品群組

主頁提供兩個 Tab：

| Tab | 說明 | inventory_group |
| --- | --- | --- |
| HIS 藥品 | HIS 系統使用的藥品品項 | HIS_MEDICINE |
| 自費／OTC／其他商品 | 一般自費商品、OTC 及其他商品 | GENERAL |

兩個群組共用相同的品項主檔、庫存批次及異動紀錄架構。

此群組僅用於系統作業分類，不代表法規上的藥品或商品分類。

## 3.3 主要畫面組成

由上至下：

1. 頁面標題與「新增品項」按鈕。
2. HIS 藥品／自費 OTC 其他商品 Tab。
3. 庫存統計摘要。
4. 搜尋與篩選區。
5. 品項與庫存列表。
6. 分頁與 Excel 匯出。

---

# 4. 功能需求

## FR-001：品項列表

### 功能說明

顯示目前 Tab 對應的品項與庫存摘要。

### 列表欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 品項料號 | 系統內部唯一料號 |
| 健保代碼 | HIS 藥品使用，無資料則空白 |
| 品項名稱 | 商品名稱 |
| 規格 | 例如 0.5% 10ml、60 粒 |
| 分類 | 商品分類 |
| 倉別 | 依選定倉別顯示；全部倉別時顯示合計 |
| 庫存數量 | 可用庫存數量 |
| 最近效期 | 目前有庫存批次中最早的有效期限 |
| 安全庫存 | 品項全倉共用安全庫存 |
| 庫存狀態 | 正常、低庫存、無庫存 |
| 建議售價 | 品項主檔設定 |
| 啟用狀態 | 目前是否可供作業使用 |
| 操作 | 查看、編輯 |

### 規則

- 預設只顯示啟用品項。
- 使用者可切換查看停用品項。
- 庫存數量由庫存批次彙總，不由品項主檔直接維護。
- 不同基本單位的商品不可直接相加成有意義的總庫存數量。
- 當選擇「全部倉別」時，顯示所有倉別庫存合計。
- 安全庫存狀態依所有倉別的總可用庫存計算，不因倉別篩選而改變。

### 驗收標準

- 切換 Tab 後，列表只顯示對應群組。
- 進貨或庫存異動完成後，重新查詢可取得最新數量。
- 同一品項不同倉別及批次的數量可正確彙總。
- 無健保代碼的商品顯示空白，不顯示錯誤。

---

## FR-002：搜尋與篩選

### 搜尋欄位

支援模糊搜尋：

- 品項料號。
- 品項名稱。
- 英文名稱。
- 國際條碼。
- 健保代碼。

### 篩選條件

| 條件 | 選項 |
| --- | --- |
| 倉別 | 全部倉別／指定倉別 |
| 商品分類 | 全部／指定分類 |
| 庫存狀態 | 全部／正常／低庫存／無庫存 |
| 效期狀態 | 全部／正常／即將到期／已過期 |
| 啟用狀態 | 啟用／停用／全部 |

### 行為

- 多個篩選條件採 AND 邏輯。

- 搜尋與篩選可同時使用。
- 切換商品群組時保留適用的篩選條件。
- 點擊「清除」恢復預設條件。
- 支援分頁及排序。

---

## FR-003：庫存統計摘要

主畫面顯示：

| 指標 | 計算方式 |
| --- | --- |
| 品項總數 | 符合目前篩選條件的品項數 |
| 低庫存品項 | 全倉可用庫存小於或等於安全庫存的品項數 |
| 即將到期品項 | 指定期限內存在未過期且有庫存批次的品項數 |
| 已過期品項 | 存在已過期且仍有庫存批次的品項數 |

預設即將到期期間為 90 天，未來可由系統設定調整。

同一品項有多個符合條件的批次，摘要仍只計算一個品項。

庫存狀態與效期狀態為不同維度，同一品項可以同時低庫存且存在過期批次。

---

# 5. 新增品項 Modal

## FR-004：新增品項

### 5.1 基本資料

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 品項群組 | 是 | 由目前 Tab 預設帶入 |
| 品項料號 | 是 | 系統建議產生，可手動修改 |

| | | |
|---|---|---|
| 品項名稱 | 是 | 中文品名 |
| 英文名稱 | 否 | 英文品名 |
| 國際條碼 | 否 | 商品條碼 |
| 健保代碼 | 否 | HIS 藥品對應代碼 |
| 商品分類 | 是 | 單層分類 |
| 規格 | 否 | 自由文字 |
| 基本單位 | 是 | 瓶、盒、包、片、個等 |

## 5.2 庫存設定

| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 安全庫存 | 是 | 預設 0, 所有倉別共用 |
| 追蹤批號 | 是 | Boolean |
| 追蹤效期 | 是 | Boolean |
| 預設供應商 | 否 | 由供應商資料選擇 |

## 5.3 價格設定

| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 參考成本 | 否 | 品項參考進貨成本 |
| 建議售價 | 否 | POS 預設售價 |

參考成本不等於實際批次成本。

實際進貨成本由進貨明細保存, 不能因修改品項參考成本而改寫歷史進貨紀錄。

## 5.4 使用狀態

| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 啟用狀態 | 是 | 預設啟用 |
| 開始使用日期 | 是 | 預設今天 |

| | | |
|---|---|---|
| 停止使用日期 | 否 | 空白表示無預定停止日期 |
| 備註 | 否 | 補充說明 |

### 5.5 驗證規則

- 品項料號不可重複。
- 同一系統中非空白的國際條碼原則上不可重複；若實務上存在共用條碼，需另外定義處理方式。
- 品項名稱不可空白。
- 安全庫存不可為負數。
- 參考成本與建議售價不可為負數。
- 停止使用日期不可早於開始使用日期。
- 追蹤效期啟用時，應同時啟用批號／批次管理。
- 新增品項後初始庫存為 0。
- 新增品項不產生庫存異動紀錄。

### 5.6 Modal 按鈕

- 取消。
- 儲存新增。

成功後關閉 Modal、更新列表並顯示成功提示。

---

# 6. 編輯品項 Modal

## FR-005：編輯品項

### 功能說明

使用者點擊列表「編輯」，開啟 Modal，帶入既有品項資料。

介面與新增品項共用大部分欄位。

### 編輯規則

- 品項料號建立後不可透過一般編輯修改。
- 可修改名稱、英文名稱、分類、規格、預設供應商、參考成本、建議售價、安全庫存及備註。
- 可調整啟用狀態及使用起迄日期。
- 已產生庫存或交易紀錄的品項，不可任意修改基本單位、批號追蹤及效期追蹤設定。
- 不可透過編輯品項直接修改庫存數量。
- 修改品項不影響既有進貨成本及歷史銷售成交價格。

驗收標準

- 儲存後列表正確顯示最新資料。
- 編輯失敗不影響原資料。
- 不允許修改會破壞既有庫存或交易關聯的欄位。

---

# 7. 品項啟用與停用

## FR-006：品項使用狀態

狀態判斷

| 狀態 | 條件 |
| --- | --- |
| 尚未開始 | 啟用中，但開始日期晚於今天 |
| 使用中 | 啟用且位於使用日期區間 |
| 手動停用 | is_active = false |
| 已停止使用 | 停止日期已過 |

停用規則

- 停用品項不得新增一般進貨或 POS 銷售交易，除非由具權限人員執行明確的例外處理。
- 停用不刪除既有庫存。
- 停用不刪除歷史交易。
- 停用品項仍可在庫存查詢與歷史紀錄中找到。
- 有庫存的品項停用時顯示提醒，但不自動將庫存歸零。

---

# 8. 品項詳細資料 Modal

## FR-007：查看品項明細

點擊列表「查看」後，開啟唯讀 Modal。

基本資訊

顯示：

- 品項料號、名稱、英文名稱。
- 國際條碼、健保代碼。
- 分類、規格、單位。
- 預設供應商。
- 安全庫存。
- 參考成本、建議售價（依權限）。
- 啟用狀態與使用起迄日期。

### 明細 **Tab**

1. 批號庫存明細。
2. 庫存異動紀錄。

第一版不需要獨立的品項詳情頁面。

---

# 9. 批號庫存查詢

## FR-008：批號庫存明細

### 功能說明

顯示品項在各倉別及批次的實際庫存。

### 欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 倉別 | 庫存所在倉別 |
| 批號 | 商品批號，未追蹤則顯示「—」 |
| 效期 | 商品有效期限 |
| 庫存數量 | 該批次帳面庫存 |
| 可用數量 | 排除過期或不可用庫存後的數量 |
| 庫存狀態 | 正常、即將到期、已過期 |
| 最近入庫日期 | 最近一次入庫時間 |

| | |
|---|---|
| 成本資訊 | 依權限查看 |

### 成本管理規則

同一品項、同一批號，可能存在不同進貨成本。

因此：

- 批號不對應唯一固定成本。
- 每筆進貨明細都保存當時實際單位成本。
- 不因新進貨而覆蓋舊進貨成本。
- 庫存明細可顯示批次參考成本或加權平均成本，但必須明確標示計算方式。
- 使用者可進一步查看進貨成本歷史。

### 成本歷史欄位

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 進貨單號 | 原始進貨單 |
| 入庫日期 | 實際收貨日期 |
| 供應商 | 該次供應商 |
| 批號 | 該次入庫批號 |
| 進貨數量 | 該次入庫數量 |
| 單位成本 | 該次實際進貨成本 |
| 小計 | 數量乘以單位成本 |

成本歷史應從進貨明細取得，不應由目前庫存批次的單一成本欄位反推。

---

# 10. 庫存異動紀錄

## FR-009：庫存異動查詢

### 功能說明

在品項詳細資料 Modal 中查看該品項歷史庫存異動。

## 查詢條件

- 日期區間。
- 倉別。
- 異動類型。
- 批號。

## 列表欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 異動時間 | 系統記錄時間 |
| 異動類型 | 進貨、POS、領用、HIS 耗用、調整、盤點等 |
| 來源單號 | 對應業務單據 |
| 倉別 | 異動倉別 |
| 批號 | 對應批次 |
| 異動數量 | 入庫為正、出庫為負 |
| 異動後數量 | 異動完成後的批次庫存 |
| 操作人員 | 人工或系統作業者 |
| 備註 | 補充說明 |

## 異動類型

建議至少保留：

- PURCHASE_IN
- POS_OUT
- POS_RETURN_IN
- ISSUE_OUT
- HIS_CONSUMPTION_OUT
- STOCK_ADJUST_IN
- STOCK_ADJUST_OUT
- STOCKTAKE_ADJUST_IN
- STOCKTAKE_ADJUST_OUT

後續可依其他模組擴充。

## 規則

- 庫存異動紀錄不可直接修改或刪除。
- 交易更正應產生新的反向異動。
- 每筆異動需保留來源單據及關聯批次。
- 本模組僅供查詢，不提供直接編輯異動功能。

---

# 11. 庫存與效期狀態規則

## FR-010：安全庫存提醒

安全庫存設定在品項層級，不區分倉別。

計算：

全倉可用庫存 = 各倉別可用庫存合計

| 狀態 | 條件 |
| --- | --- |
| 無庫存 | 可用庫存 = 0 |
| 低庫存 | 0 ＜ 可用庫存 ≤ 安全庫存，且安全庫存大於 0 |
| 正常 | 不符合上述條件 |

安全庫存為 0 時，不產生低庫存提醒，但零庫存仍顯示無庫存。

## FR-011：效期提醒

| 狀態 | 條件 |
| --- | --- |
| 正常 | 尚未進入到期提醒期間 |
| 即將到期 | 效期在未來 90 天內 |
| 已過期 | 效期早於今天 |
| 不適用 | 未追蹤效期 |

效期判斷以批次為單位。

只有剩餘庫存大於 0 的批次才納入效期提醒統計。

---

# 12. Excel 匯出

## FR-012：品項列表匯出

### 功能

將目前符合搜尋與篩選條件的品項資料匯出為 Excel。

### 匯出欄位

- 品項料號。
- 健保代碼。
- 國際條碼。
- 品項名稱。
- 英文名稱。
- 分類。
- 規格。
- 基本單位。
- 倉別。
- 庫存數量。
- 安全庫存。
- 最近效期。
- 建議售價。
- 啟用狀態。

### 規則

- 匯出遵守使用者資料權限。
- 成本欄位僅限具備成本查看權限的使用者。
- 匯出目前符合條件的完整查詢結果，不限於當前分頁。
- 第一版不支援 Excel 匯入。

---

# 13. 資料庫需求

## 13.1 `items`

品項主檔。

| 欄位 | 型別建議 | 說明 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主鍵 |
| item_code | VARCHAR(50) | 唯一品項料號 |
| inventory_group | VARCHAR(30) | HIS_MEDICINE / GENERAL |
| name | VARCHAR(255) | 品項名稱 |
| english_name | VARCHAR(255) NULL | 英文名稱 |
| barcode | VARCHAR(100) NULL | 國際條碼 |
| nhi_code | VARCHAR(100) NULL | 健保代碼 |
| category_id | BIGINT | 商品分類 |
| specification | VARCHAR(255) NULL | 規格 |
| unit_id | BIGINT | 基本單位 |
| default_supplier_id | BIGINT NULL | 預設供應商 |
| safety_stock | DECIMAL(14,3) | 全倉安全庫存 |
| track_batch | BOOLEAN | 是否追蹤批號 |
| track_expiry | BOOLEAN | 是否追蹤效期 |
| reference_cost | DECIMAL(14,4) NULL | 參考成本 |
| suggested_price | DECIMAL(14,2) NULL | 建議售價 |
| effective_from | DATE | 開始使用日期 |
| effective_until | DATE NULL | 停止使用日期 |
| is_active | BOOLEAN | 手動啟用狀態 |
| remark | TEXT NULL | 備註 |
| created_at | TIMESTAMP | 建立時間 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新時間 |

## 13.2 item_categories

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| id | 主鍵 |
| name | 分類名稱 |
| is_active | 是否啟用 |

第一版採單層分類，不設父分類。

## 13.3 units

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| id | 主鍵 |
| name | 單位名稱 |
| symbol | 單位簡稱 |
| is_active | 是否啟用 |

每個品項只設定一個基本單位。

## 13.4 warehouses

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| id | 主鍵 |
| code | 倉別代碼 |
| name | 倉別名稱 |
| is_active | 是否啟用 |

## 13.5 inventory_batches

保存各倉別及批次的目前庫存。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| id | 主鍵 |
| item_id | 品項 |
| warehouse_id | 倉別 |
| batch_number | 批號，可空 |
| expiry_date | 效期，可空 |
| quantity | 目前帳面數量 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

批次識別需考慮品項、倉別、批號與效期。

不追蹤批號的商品仍需要可彙總庫存的記錄方式。

## 13.6 inventory_transactions

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| id | 主鍵 |
| item_id | 品項 |
| inventory_batch_id | 庫存批次 |
| warehouse_id | 倉別 |
| transaction_type | 異動類型 |
| quantity_change | 正負異動數量 |
| quantity_after | 異動後數量 |
| reference_type | 來源單據類型 |
| reference_id | 來源單據 ID |
| operated_by | 操作人員 |

| | |
|---|---|
| remark | 備註 |
| created_at | 異動時間 |

### 13.7 與其他模組的資料關係

- `items` 與 `item_categories`：多對一。
- `items` 與 `units`：多對一。
- `items` 與 `suppliers`：預設供應商多對一。
- `items` 與 `inventory_batches`：一對多。
- `inventory_batches` 與 `inventory_transactions`：一對多。
- `items` 與 `purchase_order_items`：一對多。

實際進貨成本保留在進貨明細中。

---

## 14. API 規劃

| Method | Endpoint | 功能 |
|---|---|---|
| GET | `/api/items` | 查詢品項與庫存摘要 |
| POST | `/api/items` | 新增品項 |
| GET | `/api/items/{id}` | 取得品項詳情 |
| PATCH | `/api/items/{id}` | 編輯品項 |
| PATCH | `/api/items/{id}/status` | 啟用或停用 |
| GET | `/api/items/{id}/batches` | 查詢批次庫存 |
| GET | `/api/items/{id}/transactions` | 查詢庫存異動 |
| GET | `/api/items/{id}/purchase-costs` | 查詢進貨成本歷史 |
| GET | `/api/items/export` | 匯出 Excel |
| GET | `/api/item-categories` | 分類選項 |

| | | |
|---|---|---|
| GET | `/api/units` | 單位選項 |
| GET | `/api/warehouses` | 倉別選項 |

所有 API 均需驗證登入身分及操作權限。

---

# 15. 非功能需求

## 15.1 資料正確性

- 庫存數量由正式庫存異動流程更新。
- 品項管理不得直接修改批次庫存。
- 庫存異動應具有完整交易紀錄。
- 不允許產生未授權的負庫存。
- 金額使用 DECIMAL，不使用浮點數保存。

## 15.2 效能

第一版建議以數千筆品項、數萬筆庫存異動為基本設計規模。

- 列表使用後端分頁。
- 品項料號、條碼及健保代碼建立適當索引。
- 批次庫存依品項及倉別建立索引。
- 庫存異動依品項、批次及時間建立索引。
- 避免在列表逐筆查詢庫存造成 N+1 Query。

## 15.3 安全與權限

- 僅授權人員可新增或修改品項。
- 成本資訊依權限顯示。
- 後端驗證所有必填及唯一性限制。
- 停用品項不刪除歷史關聯資料。
- 重要品項設定變更保留稽核紀錄。

## 15.4 介面需求

- 桌面版優先。
- 使用既有系統藍白色系。
- 新增、編輯、查看使用 Modal。
- 表單欄位依功能區塊分組。
- 必填欄位顯示標記。

- 儲存時防止重複提交。
- API 失敗顯示明確錯誤訊息。
- Modal 關閉前若有未儲存修改，應提示使用者。

---

# 16. 驗收測試案例

| 編號 | 測試情境 | 預期結果 |
|---|---|---|
| AC-01 | 新增 HIS 藥品 | 正確建立品項並出現在 HIS Tab |
| AC-02 | 新增一般商品 | 正確出現在 GENERAL Tab |
| AC-03 | 輸入重複料號 | 阻止建立並顯示錯誤 |
| AC-04 | 新增品項未進貨 | 庫存顯示 0 |
| AC-05 | 搜尋國際條碼 | 找到對應品項 |
| AC-06 | 搜尋健保代碼 | 找到對應 HIS 藥品 |
| AC-07 | 選擇特定倉別 | 顯示該倉別庫存 |
| AC-08 | 查看不同批號 | 正確顯示各批次數量與效期 |
| AC-09 | 同批號不同進貨成本 | 成本歷史保留每筆實際成本 |
| AC-10 | 庫存低於安全庫存 | 顯示低庫存 |
| AC-11 | 商品即將到期 | 顯示效期提醒 |
| AC-12 | 商品已過期 | 顯示過期狀態 |
| AC-13 | 停用品項 | 不刪除庫存及歷史 |
| AC-14 | 修改參考成本 | 不影響歷史進貨成本 |
| AC-15 | 查看庫存異動 | 顯示來源單號及正負異動 |
| AC-16 | 匯出 Excel | 匯出符合篩選條件的品項 |
| AC-17 | 無成本權限查詢 | 不顯示受限制成本資訊 |

| | | |
|---|---|---|
| AC-18 | 已有交易後修改基本單位 | 系統阻止不相容修改 |

---

# 17. 第一版完成標準

本模組完成時，使用者應能：

1. 在單一頁面管理 HIS 藥品與一般商品。
2. 透過 Modal 新增、查看及編輯品項。
3. 使用料號、品名、條碼或健保代碼搜尋。
4. 查詢指定倉別與全部倉別的庫存。
5. 查看商品各批號的庫存與效期。
6. 查看同批號不同進貨成本的歷史。
7. 查詢完整庫存異動紀錄。
8. 辨識低庫存、即將到期與過期品項。
9. 停用品項而不影響歷史資料。
10. 匯出品項與庫存查詢結果。

---

# 18. 介面示意圖

## 18.1 頁面1: 品項管理Table



## 18.2 Modal1: 新增品項管理




## 18.3 Modal2: 編輯品項管理

